

Отчет выполнения лабораторной работы №1

Студент

- **ФИО:** Гаджимурадов Аяз Тахирович
 - **Группа:** НБИбд-02-25
 - **Студенческий билет:** 1132240022
-

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задание

1. Создание виртуальной машины
2. Установка операционной системы
3. Работа с операционной системой после установки
4. Установка программного обеспечения для работы с документацией
5. Дополнительные задания

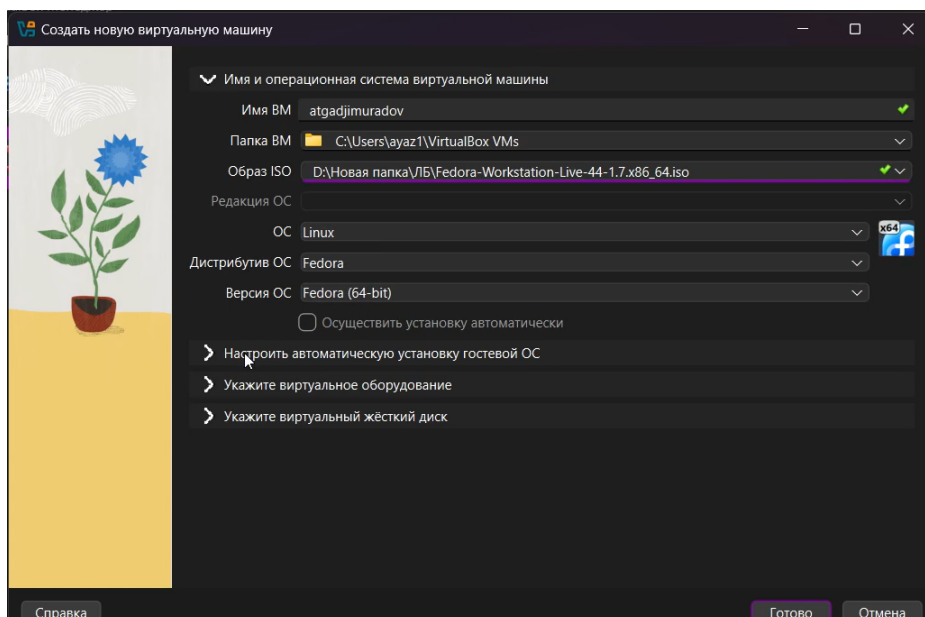
Выполнение лабораторной работы

Создание виртуальной машины

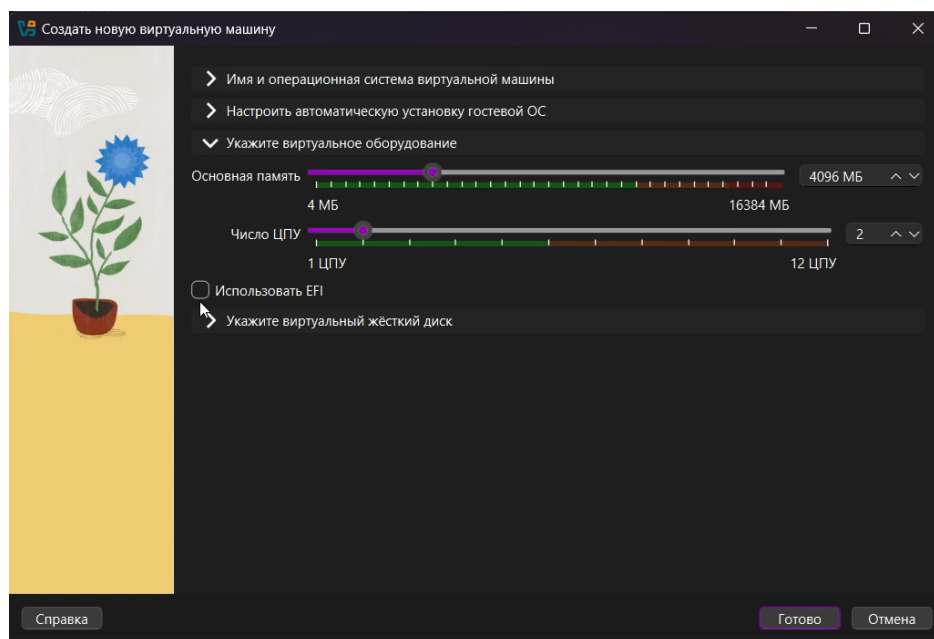
Для создания виртуальной машины нам потребуется менеджер виртуальных машин VirtualBox.

Создание виртуальной машины на базе ОС Fedora

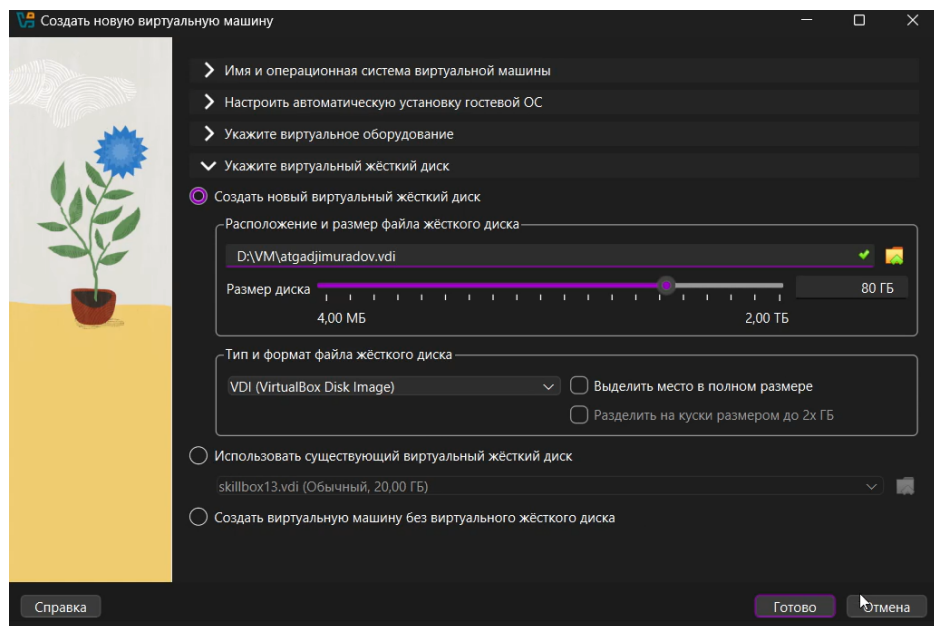
1. Нажимаем создать.
2. В появившемся окне придумываем имя для VM.
3. Выбираем заранее скачанный ISO образ Fedora



4. Выбираем количество оперативной памяти и число процессоров.



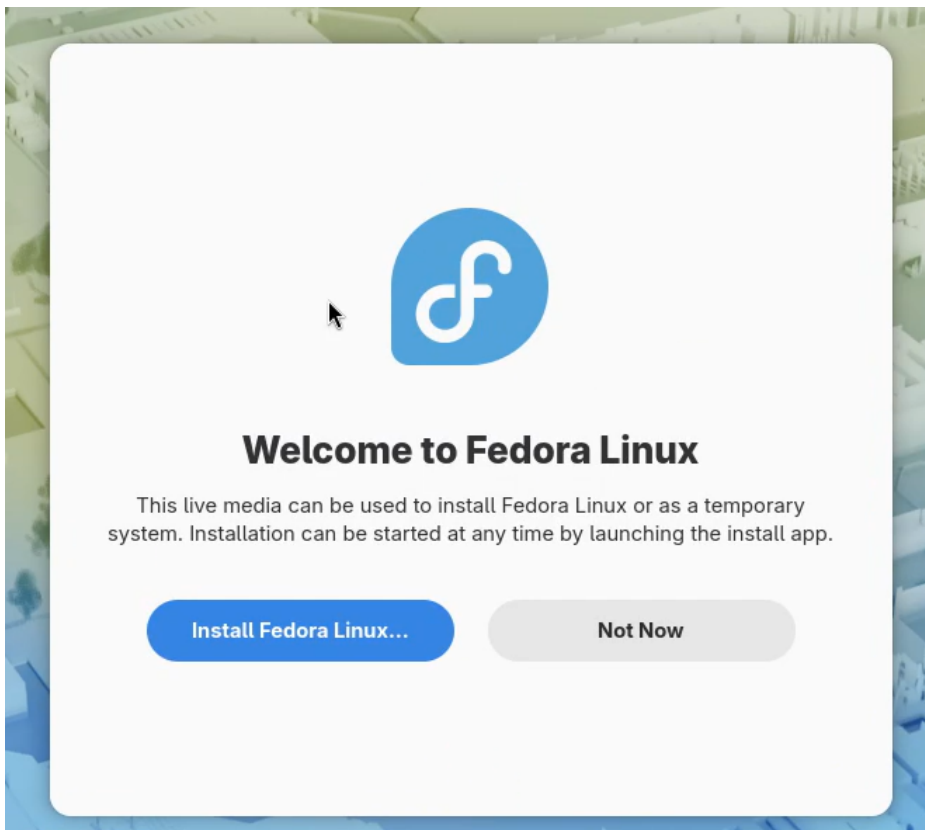
5. Указываем размер диска 80ГБ.



6. Перезапускаем машину

Установка операционной системы

1. После перезагрузки у нас появится приветственное окно, нажимаем install fedora linux.



2. Далее создаем учетную запись по инструкции на экране и ждем конца установки ОС.
3. После завершения установки перезапускаем ВМ.

Работа с ОС после установки

1. Установка драйверов для VirtualBox Запускаем терминальный мультиплексор tmux:

tmux

Переключитесь на роль супер-пользователя:

sudo -i

Установите средства разработки:

dnf -y group install development-tools

Установите пакет DKMS:

dnf -y install dkms

В меню виртуальной машины подключите образ диска дополнений гостевой ОС.

Подмонтируйте диск:

mount /dev/sr0 /media

Установите драйвера:

/media/VBoxLinuxAdditions.run

Перезагрузите виртуальную машину:

reboot

2. Обновления

Установите средства разработки:

```
sudo dnf -y group install development-tools
```

Обновить все пакеты

```
sudo dnf -y update
```

3. Автоматическое обновление

При необходимости можно использовать автоматическое обновление.

Установка программного обеспечения:

```
sudo dnf -y install dnf-automatic
```

Задаёте необходимую конфигурацию в файле /etc/dnf/automatic.conf.

Запустите таймер:

```
sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer
```

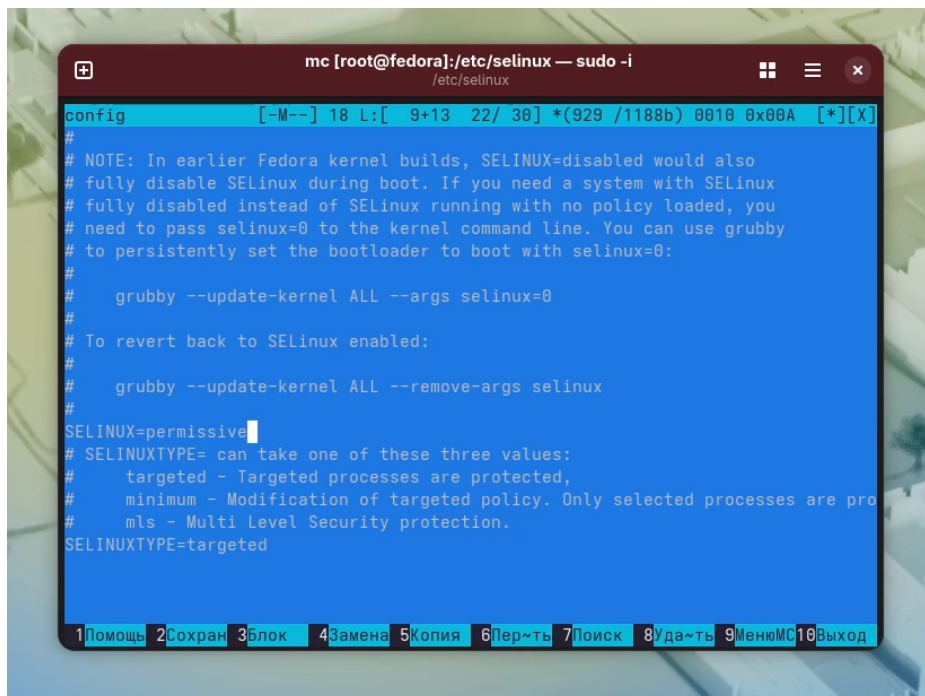
4. Отключение SELinux В данном курсе мы не будем рассматривать работу с системой безопасности SELinux. Поэтому отключим его.

В файле /etc/selinux/config замените значение

SELINUX=enforcing

на значение

SELINUX=permissive



Перезагрузите виртуальную машину:

```
sudo systemctl reboot
```

5. Настройка раскладки клавиатуры

Запустите терминальный мультиплексор tmux:

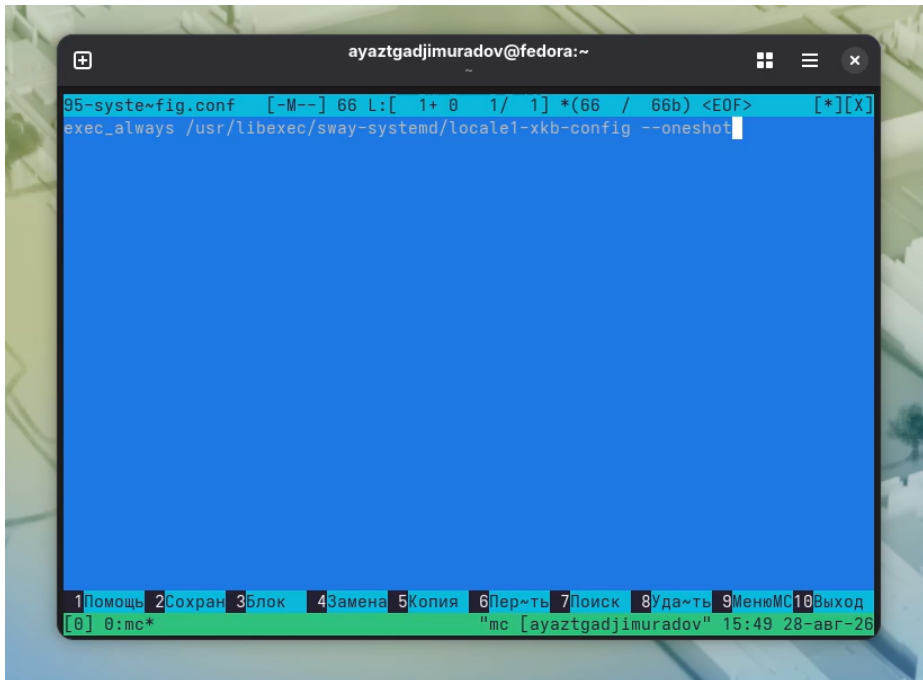
```
tmux
```

Создайте конфигурационный файл ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf:

```
mkdir -p ~/.config/sway touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
```

Отредактируйте конфигурационный файл ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf:

```
exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot
```



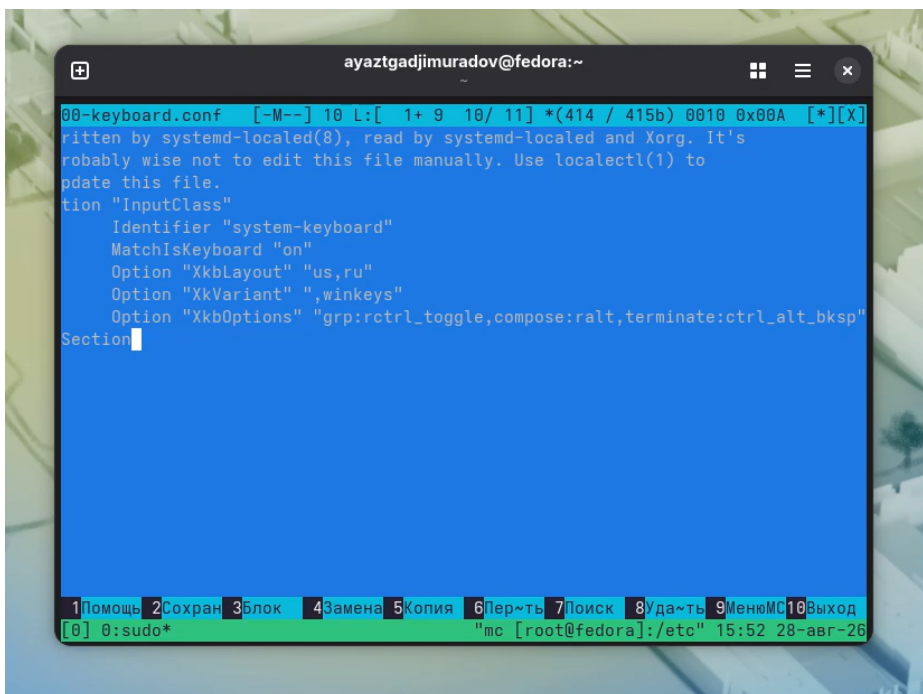
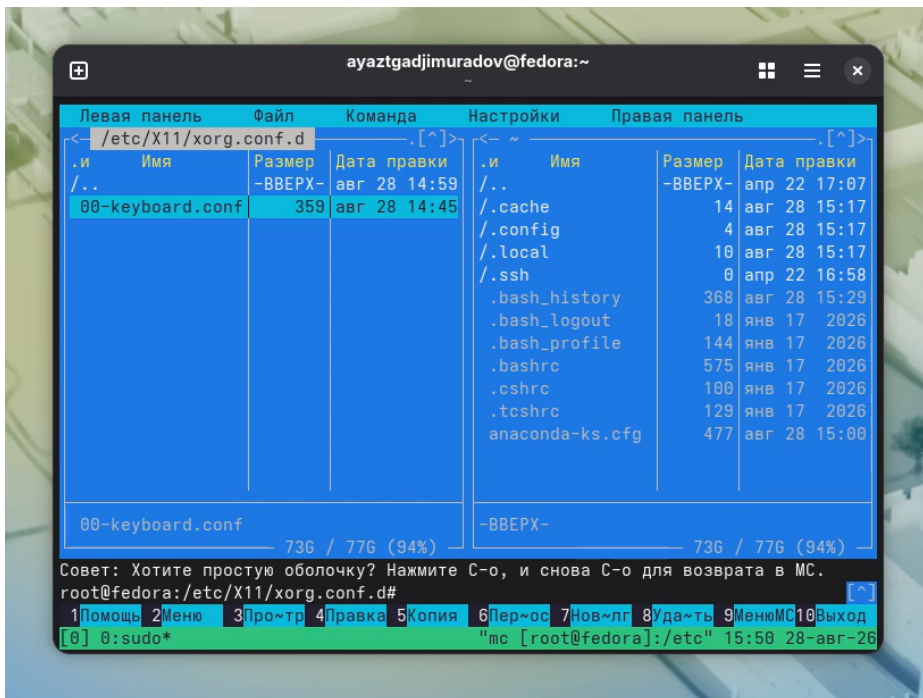
Переключитесь на роль супер-пользователя:

```
sudo -i
```

Отредактируйте конфигурационный файл /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf:

```
Section "InputClass" Identifier "system-keyboard" MatchIsKeyboard "on" Option "XkbLayout" "us,ru" Option "XkbVariant" "winkeys" Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp" EndSection
```

Для этого можно использовать файловый менеджер mc и его встроенный редактор.



Перезагрузите виртуальную машину:

`sudo systemctl reboot`

6. Установка имени пользователя и названия хоста

Если при установке виртуальной машины вы задали имя пользователя или имя хоста, не удовлетворяющее соглашению об именовании, то вам необходимо исправить это. Запустите виртуальную машину и залогиньтесь. Нажмите комбинацию Win+Enter для запуска терминала.

Запустите терминальный мультиплексор `tmux`:

`tmux`

Переключитесь на роль супер-пользователя:

`sudo -i`

Создайте пользователя (вместо username укажите ваш логин в дисплейном классе):

`adduser -G wheel username`

Задайте пароль для пользователя (вместо username укажите ваш логин в дисплейном классе):

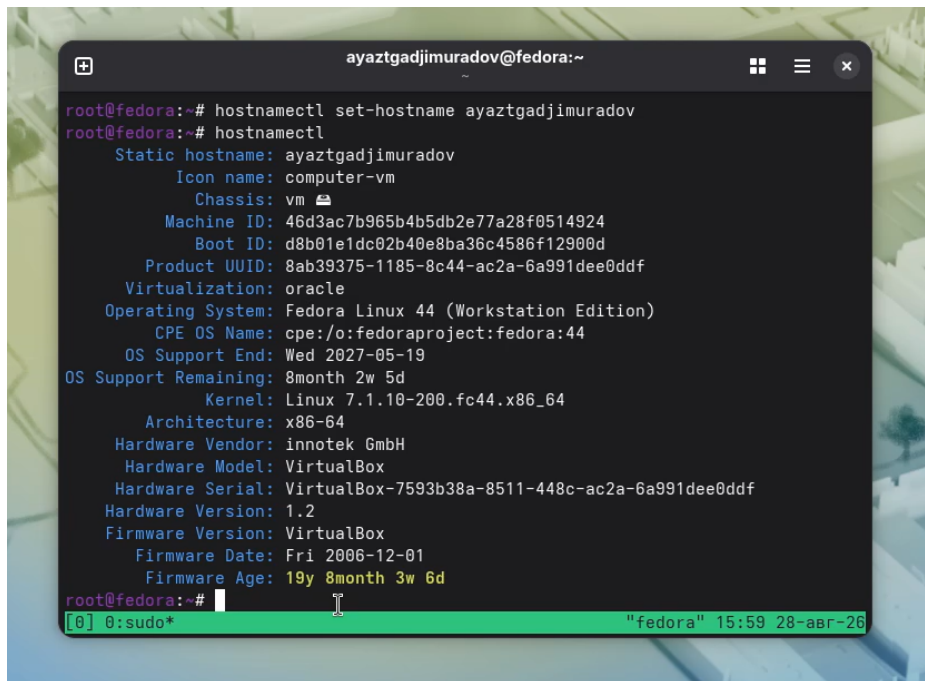
`passwd username`

Установите имя хоста (вместо username укажите ваш логин в дисплейном классе):

`hostnamectl set-hostname username`

Проверьте, что имя хоста установлено верно:

`hostnamectl`



```
ayaztgadjimuradov@fedora:~
root@fedora:~# hostnamectl set-hostname ayaztgadjimuradov
root@fedora:~# hostnamectl
  Static hostname: ayaztgadjimuradov
        Icon name: computer-vm
        Chassis: vm
        Machine ID: 46d3ac7b965b4b5db2e77a28f0514924
        Boot ID: d8b01e1dc02b40e8ba36c4586f12900d
        Product UUID: 8ab39375-1185-8c44-ac2a-6a991dee0ddf
        Virtualization: oracle
        Operating System: Fedora Linux 44 (Workstation Edition)
        CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:44
        OS Support End: Wed 2027-05-19
        OS Support Remaining: 8month 2w 5d
        Kernel: Linux 7.1.10-200.fc44.x86_64
        Architecture: x86_64
        Hardware Vendor: innotek GmbH
        Hardware Model: VirtualBox
        Hardware Serial: VirtualBox-7593b38a-8511-448c-ac2a-6a991dee0ddf
        Hardware Version: 1.2
        Firmware Version: VirtualBox
        Firmware Date: Fri 2006-12-01
        Firmware Age: 19y 8month 3w 6d
root@fedora:~# [0] 0:sudo* "fedora" 15:59 28-авг-26
```

Установка программного обеспечения для создания документации

Запустите терминальный мультиплексор `tmux`:

`tmux`

Переключитесь на роль супер-пользователя:

`sudo -i`

1. Работа с языком разметки Markdown

Средство `pandoc` для работы с языком разметки Markdown.

Установка с помощью менеджера пакетов:

`sudo dnf -y install pandoc`

Для работы с перекрёстными ссылками мы используем пакет `pandoc-crossref`. Пакет `pandoc-crossref` в стандартном репозитории отсутствует. Придётся ставить вручную, скачав с сайта <https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref>. При установке `pandoc-crossref` следует обращать внимание, для какой версии `pandoc` он скомпилен. Лучше установить `pandoc` и `pandoc-crossref` вручную. Скачайте необходимую версию `pandoc-crossref` (<https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref/releases>). Посмотрите, для какой версии откомпилен `pandoc-crossref`.

Скачайте соответствующую версию pandoc (<https://github.com/jgm/pandoc/releases>). Распакуйте архивы. Обе программы собраны в виде статически-линкованных бинарных файлов. Поместите их в каталог /usr/local/bin.

2. texlive

Установим дистрибутив TeXlive:

```
sudo dnf -y install texlive-scheme-full
```

Дополнительные задания

Дождитесь загрузки графического окружения и откройте терминал. В окне терминала проанализируйте последовательность загрузки системы, выполнив команду dmesg. Можно просто просмотреть вывод этой команды:

```
dmesg | less
```

Можно использовать поиск с помощью grep:

```
dmesg | grep -i "то, что ищем"
```

###Получите следующую информацию.

Версия ядра Linux (Linux version). Частота процессора (Detected Mhz processor). Модель процессора (CPU0). Объём доступной оперативной памяти (Memory available). Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected). Тип файловой системы корневого раздела. Последовательность монтирования файловых систем.

```
ayaztgadjimuradov@fedora:~ root@ayaztgadjimuradov:~ — sudo -i root@ayaztgadjimuradov:~
[ 33.191793] SELinux: the above unknown classes and permissions will be allowed
[ 33.191870] SELinux: Converting 542 SID table entries...
[ 33.200054] SELinux: policy capability network_peer_controls=1
[ 33.200059] SELinux: policy capability open_perms=1
[ 33.200060] SELinux: policy capability extended_socket_class=1
[ 33.200061] SELinux: policy capability always_check_network=0
[ 33.200061] SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
[ 33.200062] SELinux: policy capability nnp_nosuid_transition=1
[ 33.200062] SELinux: policy capability genfs_seclabel_symlinks=1
[ 33.200063] SELinux: policy capability ioctl_skip_closexec=0
[ 33.200063] SELinux: policy capability userspace_initial_context=0
[ 33.200064] SELinux: policy capability netlink_xperm=0
[ 33.200064] SELinux: policy capability netif_wildcard=0
[ 33.200065] SELinux: policy capability genfs_seclabel_wildcard=0
[ 33.200065] SELinux: policy capability functionfs_seclabel=0
[ 33.200065] SELinux: policy capability memfd_class=0
[ 33.200066] SELinux: policy capability bpf_token_perms=0
[ 56.973722] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[ 56.975718] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
[ 65.077042] evm: overlay not supported
root@ayaztgadjimuradov:~ # dmesg | grep -i "Linux version"
[ 0.000000] Linux version 7.1.10-200.fc44.x86_64 (mockbuild@043aacde5f0a488d8bfa9ebc061d5613) (gcc (GCC) 16.2.1 20260819 (
Red Hat 16.2.1-2), GNU ld version 2.46.1-1.fc44) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun Aug 23 16:15:11 UTC 2026
root@ayaztgadjimuradov:~ # dmesg | grep -i "Detected Mhz processor"
root@ayaztgadjimuradov:~ # dmesg | grep -i "processor"
[ 0.000010] tsc: Detected 2687.998 MHz processor
[ 0.317965] smpboot: Total of 2 processors activated (10751.99 BogoMIPS)
[ 0.351337] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.351338] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
root@ayaztgadjimuradov:~ # dmesg | grep -i "CPU0"
[ 0.311825] smpboot: CPU0: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz (family: 0x6, model: 0x8d, stepping: 0x1)
root@ayaztgadjimuradov:~ # dmesg | grep -i "Memory"
```



```
ayaztgadjimuradov@fedora:~ root@ayaztgadjimuradov:~ — sudo -i root@ayaztgadjimuradov:~
root@ayaztgadjimuradov:~# dmesg | grep -i "Memory"
[ 0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[ 0.108763] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xded79000-0xded790f3]
[ 0.108764] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xded7a000-0xded7c352]
[ 0.108764] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdedfe000-0xdedfe03f]
[ 0.108764] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xded78000-0xded7805b]
[ 0.108765] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xded77000-0xded77044]
[ 0.108765] ACPI: Reserving BGRT table memory at [mem 0xded76000-0xded76037]
[ 0.112039] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x000000ffff]
[ 0.112041] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000affffff]
[ 0.112042] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdd3cc000-0xdd3ceffff]
[ 0.112042] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xddea3000-0xddefb0fff]
[ 0.112043] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdeade000-0xdedfeffff]
[ 0.112044] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdf12d000-0xdf132fff]
[ 0.112045] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdf16e000-0xffffffff]
[ 0.118334] Early memory node ranges
[ 0.319161] Memory: 3889420K/4174724K available (24211K kernel code, 4744K rwdata, 18612K rodata, 5280K init, 4392K bss, 274912K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.320068] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.327203] Freeing SMP alternatives memory: 60K
[ 0.327664] efi: Freeing EFI boot services memory: 25232K
[ 0.596791] Freeing initrd memory: 42020K
[ 0.621025] Non-volatile memory driver v1.3
[ 0.958342] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[ 0.959285] Freeing unused kernel image (initram) memory: 5280K
[ 0.959972] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 364K
[ 0.960485] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1868K
[ 2.149352] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Legacy memory limits: VRAM = 131072 KiB, FIFO = 2048 KiB, surface = 393216 KiB
[ 2.149358] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 131072 KiB
[ 4.648122] systemd[1]: Listening on systemd-oomd.socket - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer Socket.
root@ayaztgadjimuradov:~# dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

```
ayaztgadjimuradov@fedora:~ root@ayaztgadjimuradov:~ — sudo -i root@ayaztgadjimuradov:~
[ 0.959972] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 364K
[ 0.960485] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1868K
[ 2.149352] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Legacy memory limits: VRAM = 131072 KiB, FIFO = 2048 KiB, surface = 393216 KiB
[ 2.149358] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 131072 KiB
[ 4.648122] systemd[1]: Listening on systemd-oomd.socket - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer Socket.
root@ayaztgadjimuradov:~# dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@ayaztgadjimuradov:~# dmesg | grep -i "mount"
[ 0.208171] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.208180] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.208319] VFS: Finished mounting rootfs on nullfs
[ 2.475029] BTRFS: device label fedora devid 1 transid 152 /dev/sda3 (8:3) scanned by mount (447)
[ 2.479677] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem 3ffbcbf0e-5fd3-4e82-865b-631be4c6c356
[ 4.634158] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 4.657656] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[ 4.660051] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[ 4.661651] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[ 4.662607] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[ 4.662955] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind-mount FIPS crypto-policy in FIPS mode skipped, unmet condition check ConditionKernelCommandLine=fips=1
[ 4.680416] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[ 4.720393] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[ 4.748693] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[ 4.748833] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[ 4.748911] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[ 4.749044] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[ 4.749376] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[ 4.820913] audit: type=1130 audit(1787921571.621:8): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-remount-fs comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 6.698830] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 7e1115e4-bd9f-4199-afe7-46f274c214c6 r/w with ordered data mode. Quota mode
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно приобретены практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину и настройки базовых сервисов.

Список литературы